

7. Definujte pojem holomorfní funkce v bodě a na množině. Definujte pojem harmonická funkce. Ukažte, že každou harmonickou funkci v $\mathbb{R}^2$ lze chápat jako reálnou (imaginární) složku holomorfní funkce.

Vysvětlte zavedení derivace libovolného (tedy i komplexního) řádu. Formulujte a dokažte základní vlastnosti této derivace.

20.2.3 - Holomorfní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ je definovaná na Ω a $a \in \Omega$. Řekneme, že f je holomorfní v bodě a , jestliže existuje okolí bodu a , na němž má f derivaci. Řekneme, že f je holomorfní na Ω , jestliže f má derivaci všude na Ω .

20.2.12 - Harmonické funkce

Nechť $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ je definovaná a je třídy C^2 na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Řekneme, že g je harmonická na Ω , jestliže

$$\Delta g = 0 \quad \text{na } \Omega$$

20.2.13 - O harmoničnosti složek holomorfní f.

- (i) Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní v bodě $a = a_1 + ia_2$, funkce u, v jsou reálnými částmi f a jsou třídy C^2 na okolí bodu $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$. Pak u a v jsou harmonické na jistém okolí bodu (a_1, a_2) .
- (ii) Nechť $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je na jistém okolí bodu $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ harmonická a třídy C^2 . Pak $\exists v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definovaná na téže okolí bodu (a_1, a_2) třídy C^2 , harmonická a spolu s u splňující C-R podmínky, taková, že funkce $f(z) := u(z_1, z_2) + i v(z_1, z_2)$ je holomorfní v bodě $a_1 + ia_2$. Analogicky pro im. složku v .

Důkaz

- (i) zderivováním C-R podmínek:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}$$

ze zjednodušení p.d. pak

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$\Delta v = 0$ analogicky jsou derivace vzájemně

- (ii) definujeme vektorové pole:

$$\vec{T}(x, y) = (T_1(x, y), T_2(x, y)) := \left(-\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial x}\right)$$

pak z harmoničnosti u platí:

$$0 = -\Delta u = -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial T_1}{\partial y} - \frac{\partial T_2}{\partial x}$$

Jelikož okolí bodu (a_1, a_2) je konečně otevřená množina, je $\vec{T}$ potenciální, a tedy $\exists U: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definovaná na tomto okolí, pro kterou platí:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = T_1 = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad \wedge \quad \frac{\partial U}{\partial y} = T_2 = \frac{\partial u}{\partial x}$$

Položme $v(x, y) := U(x, y)$. Dvojitě funkce u, v splňuje C-R podmínky, obě funkce mají totální diferenciál, díky 2. větě o C-R podmínkách je f holomorfní v $a_1 + ia_2 = a$.

Analogicky pro v spočteme $\left(\frac{\partial v}{\partial y}, -\frac{\partial v}{\partial x}\right)$

24.4.3 - Distributivní derivace řádu λ

Nechť $\lambda \in \mathbb{C}$ a $G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ je libovolná distribuce s

nošičem v $(0, \infty)$. Pak definujeme distribuci:

$$G_{-\lambda} := G * H_{x_+^{\lambda-1}}$$

nazýváme ji distributivní derivací řádu λ distribuce G a

znamená ji $D^\lambda G$.

Vysvětlení

Pro zadanou funkci $g \in C(\mathbb{R})$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme

funkci $g_n \in C^n(\mathbb{R})$ předpisem:

$$g_n(x) := \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x g(s) (x-s)^{n-1} ds$$

Pak platí $g_n^{(n)} = g$.

Pokud uvažujeme $g(x) = 0 \quad \forall x < 0$, pak lze vztah pro

g_n napsat jako: $g_n(x) = g(x) * \frac{x_+^{n-1}}{\Gamma(n)}$.

Jelikož z Věty o konvoluci $H_{x_+^\lambda}$ vyplývá $\forall k \in \mathbb{N}_0$:

$$H_{x_+^{-k-1}} = D^{-(k+1)-1} \delta_0 = D^k \delta_0$$

Máme $\forall G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$:

$$G_{-k} = G * H_{x_+^{-k-1}} = G * D^k \delta_0 = D^k G$$

Analogicky lze definovat primitivní funkci řádu λ

předpisem:

$$G_\lambda = G * H_{x_+^{\lambda-1}}$$

24.4.4 - Vlastnosti distributivní derivace řádu λ

Nechť $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ a $G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ je libovolná distribuce s nošičem v $(0, \infty)$. Pak:

$$D^\alpha (D^\beta G) = D^\beta (D^\alpha G) = D^{\alpha+\beta} G.$$

Důkaz

Nejprve se zabýváme případy $\operatorname{Re} \alpha, \operatorname{Re} \beta > 0$. Distribuce

$T_{x_+^{\alpha-1}}$ a $T_{x_+^{\beta-1}}$ mají pro $\operatorname{Re} \alpha, \operatorname{Re} \beta$ navíc navíc navíc navíc,

přičemž konvoluce $T_{x_+^{\alpha-1}} * T_{x_+^{\beta-1}}$ je podle Věty o

existenci konvoluce distribucí. Navíc, obě distribuce jsou

v tomto případě regulární, reprezentované pomocí lokálně

integrabilních funkcí a lze přičemž konvoluci reprezentovat

jako regulární distribuci příslušející konvoluci daných dvou

lokálně integrabilních funkcí. Proto platí:

$$T_{x_+^{\alpha-1}} * T_{x_+^{\beta-1}} = T_{x_+^{\alpha+\beta-1}} * \frac{x_+^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} * \frac{x_+^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)}$$

Spočítáme, díky substituci $\xi = x-t$ pro $x > 0$:

$$\begin{aligned} \frac{x_+^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} * \frac{x_+^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)} &= \int_{\mathbb{R}} \frac{\xi^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \frac{(x-\xi)_+^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)} d\xi \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^x \xi^{\alpha-1} (x-\xi)^{\beta-1} d\xi \\ &= \frac{x^{\alpha+\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt = \frac{B(\alpha, \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha+\beta-1} \\ &= \frac{x^{\alpha+\beta-1}}{\Gamma(\alpha+\beta)} \end{aligned}$$

a pro $x < 0$ je konvoluce identicky nulová.

Celkem tedy pro $\operatorname{Re} \alpha, \operatorname{Re} \beta > 0$ máme $T_{x_+^{\alpha-1}} * T_{x_+^{\beta-1}} = T_{x_+^{\alpha+\beta-1}}$

Připomeňme, že konvoluce uzavírá je komutativní. Mysl

si všimneme, že právě stáváme lze holomorfní rozšířit,

aby byla definována pro libovolné $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

Nakonec lze každou z distribucí holomorfní rozšířit na

celou komplexní rovinnu. Navíc, pokud připomeneme tvar

holomorfního rozšíření z předchozí kapitoly, je vidět,

že i výsledná konvoluce je holomorfní v α i β . Proto

díky jednoznačnosti holomorfního rozšíření dostáváme:

$$H_{x_+^{\alpha-1}} * H_{x_+^{\beta-1}} = H_{x_+^{\alpha+\beta-1}}$$

pro libovolné $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, což dokážeme tvrzením z úvahy.